

Inseguimento di robot

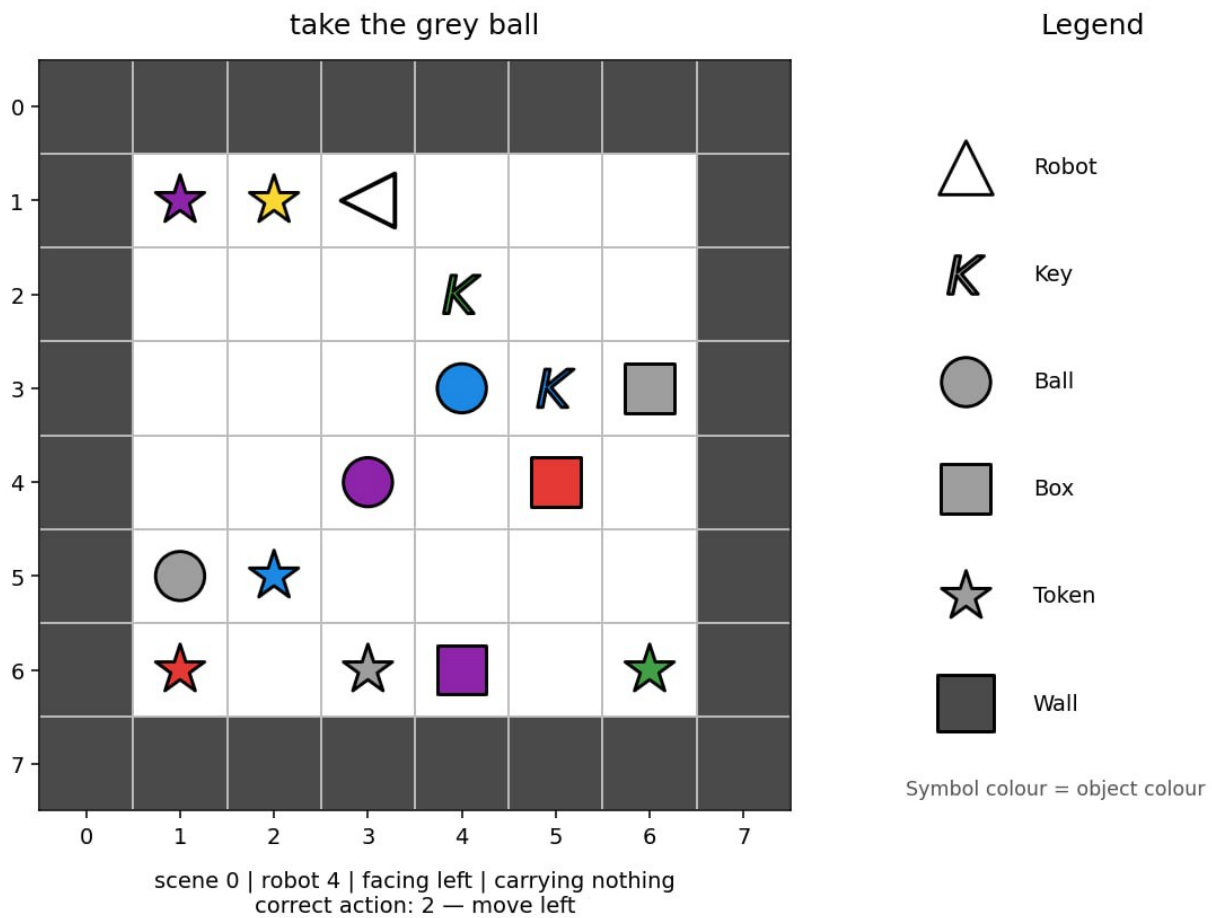
- **Limite di tempo:** 5 minuti
- **Ambiente:** una GPU (≈ 16 GB VRAM), senza internet
- **Dimensione della soluzione:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Spazio di archiviazione:** 5 GB

Compito

Ci sono sei robot. Ogni robot opera in una piccola stanza rappresentata da una griglia. Ogni stanza ha un'area giocabile 6×6 circondata da pareti, pertanto l'array `image` completo ha dimensione 8×8 (area giocabile + pareti).

Ogni robot riceve un'istruzione in inglese che descrive un compito. L'istantanea può essere acquisita in qualsiasi momento mentre il robot lo sta eseguendo. Il vostro obiettivo è prevedere l'azione successiva del robot.

I robot non seguono sempre il percorso più breve. Il Robot 0 può comportarsi diversamente dal Robot 1, ma ciascun robot segue un proprio schema coerente. Utilizzate gli esempi di training, che includono le azioni successive corrette, per apprendere questi schemi.



Esistono tre tipi di missioni:

- **andare verso** un oggetto, per esempio "approach the red ball";
- **raccogliere** un oggetto, per esempio "grab the blue key";
- **mettere un oggetto accanto a un altro**, per esempio "place the red box beside the green ball".

La stessa istruzione può essere formulata in diversi modi. Il test set può contenere nuove combinazioni di espressioni, colori e tipi di oggetti già noti. Tuttavia, ogni parola, schema di espressione, colore, tipo di oggetto e tipo di missione utilizzato nel test set compare anche nel training set.

Ogni campione contiene i seguenti campi:

Campo	Significato
robot_id	quale dei 6 robot è (0-5)
image	la stanza, un array di interi $8 \times 8 \times 2$ in cui il canale 0 contiene l'object_idx categorico (per esempio, 1=cella vuota, 2=parete, 10=robot) e il canale 1 contiene il colour_idx categorico (0-5).
direction	la direzione verso cui è attualmente rivolto il robot
mission	l'istruzione visibile in linguaggio naturale
carrying	null o [object_idx, colour_idx] per l'oggetto trasportato

Le righe sono istantanee indipendenti disposte in ordine casuale. Non formano episodi e, al momento della valutazione, non è disponibile alcuna osservazione o azione precedente.

Il file `visualize_dataset.ipynb` fornito consente di esaminare le osservazioni disponibili al modello in diverse situazioni.

Codifica della griglia

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Il primo indice è la riga, dall'alto verso il basso, e il secondo è la colonna, da sinistra verso destra. L'array include il bordo esterno di pareti, pertanto l'interno navigabile è 6×6 .

ID degli oggetti:

id	oggetto
1	cella vuota
2	parete
5	chiave
6	palla
7	scatola
10	robot
11	token

I token possono comparire nella stanza, ma non vengono mai menzionati nelle missioni.

Gli ID dei colori sono 0 rosso, 1 verde, 2 blu, 3 viola, 4 giallo e 5 grigio. Il canale del colore non ha significato per le celle vuote e le pareti.

L'immagine contiene soltanto i due canali descritti sopra. La direzione del robot è fornita una sola volta, nel campo `direction` di livello superiore; non è duplicata all'interno di `image`.

Azioni

Per i codici 0–3, le azioni di movimento utilizzano la seguente corrispondenza assoluta:

azione	significato
0	spostarsi verso l'alto
1	spostarsi verso il basso
2	spostarsi verso sinistra
3	spostarsi verso destra
4	raccogliere
5	depositare

Il campo `direction` indica l'orientamento attuale utilizzando: 0 = Alto (`row - 1`), 1 = Basso (`row + 1`), 2 = Sinistra (`col - 1`), 3 = Destra (`col + 1`).

Un'azione di movimento fa prima ruotare il robot verso tale direzione assoluta e poi tenta di spostarlo di una cella. Una parete o un oggetto può bloccare il movimento, ma la direzione cambia comunque. `pick up` e `drop` agiscono esclusivamente sulla cella bersaglio adiacente definita dalla direzione (per esempio, se `direction=0`, l'azione viene eseguita su (`row - 1`, `col`)).

Dataset

Riceverete due cartelle:

Cartella	Righe	<code>labels.json</code> ?	Utilizzatela per
<code>dataset/train/</code>	60,000	incluso	addestrare il vostro modello
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	incluso nella copia di sviluppo	eseguire e valutare autonomamente la vostra pipeline

Ogni cartella contiene `observations.json`, una lista JSON dei campioni descritti sopra. `labels.json` è una lista JSON allineata di azioni (0–5).

Il training set contiene esattamente 10,000 righe per robot e 20,000 righe per ciascuna famiglia di compiti. Il test pubblico contiene 600 righe per robot. Racchiudete `image` con `numpy.asarray(...)` se vi occorre un array.

Al momento della valutazione, `dataset/test_public/` viene sostituito in modo trasparente da un set nascosto di 3,600 osservazioni nello stesso formato, ma senza `labels.json`. La classifica pubblica utilizza `test_leaderboard_a`; la classifica finale utilizza `test_leaderboard_b`. Un notebook che legge incondizionatamente le etichette del test non funzionerà. Leggete le etichette soltanto da `dataset/train/`.

Output

Scrivete `predictions.json` nella directory di lavoro del notebook. Deve essere una lista JSON contenente un'azione intera (0-5) per ogni riga di `dataset/test_public/observations.json`, nello stesso ordine. Per un ipotetico test set contenente sei campioni, un output valido sarebbe:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Un file JSON mancante o non valido, un numero errato di predizioni, un valore non intero o un'azione al di fuori di `{0,1,2,3,4,5}` vengono rifiutati senza assegnare un punteggio.

Valutazione

Il punteggio è l'**accuratezza media per robot** su una scala 0-100. L'accuratezza viene prima calcolata indipendentemente per ciascun robot, quindi mediata sui sei robot. Ogni robot ha pertanto lo stesso peso.

Come inviare

1. Aprite `solution.ipynb` ed eseguite tutte le celle.
2. Verificate che generi `predictions.json` con 3,600 predizioni per il test set pubblico.
3. Se lo desiderate, migliorate il modello; il baseline fornito si limita a mostrare il formato di input e output richiesto.
4. Nella scheda Git di JupyterLab, aggiungete all'area di staging ed eseguite il commit di `solution.ipynb`, quindi effettuate il push.
5. Tornate alla pagina della competizione e fate clic su **Invia**.

Inviare esattamente un file denominato `solution.ipynb`.